

Effektive arithmetisch-geometrische Dualität im quaternionischen Zahlenraum

— Eine effektive Feldtheorie auf dem Hurwitz-Gitter (#Energiedoku) —

Thomas Hoffbauer

Bamberg, Deutschland

29. Mai 2026

Zusammenfassung

In dieser Arbeit formulieren wir ein rigoroses mathematisches Framework, das die diskrete algebraische Faktorisierung natürlicher Zahlen über eine dynamische Dreikörper-Traktorie auf dem Hurwitz-Quaternionen-Gitter in eine kontinuierliche, pseudo-riemannsche Feldtheorie überführt. Wir zeigen, dass die aus dem mikroskopischen Gitterprozess gewonnene Uhrenpräzision η als direkte Quelle für den makroskopischen Energie-Impuls-Tensor dient. Dies erlaubt die Herleitung einer arithmetischen Schwarzschild-Metrik, deren Krümmungsskala direkt durch die quantenhafte informationelle Stabilität des zugrundeliegenden Zahlenraums gesteuert wird. Numerische Analysen des deviatorischen Momententensors und der Zustandsübergänge (SLERP) verifizieren die strikte geometrische Rigidität des Innenraums.

1 Einführung und kanonische Minkowski-Einbettung

Ein zentrales Anliegen des Bamberg-Modells (#Energiedoku) ist die geometrische Rigideisierung des Zahlenraums zur Untersuchung arithmetischer Interferenzen. Jede natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ lässt sich kanonisch anhand ihrer Primfaktorzerlegung in drei strukturell disjunkte Klassen unterteilen:

1. **Das Fundament (2,3-Plattenanteil):** $n_{2,3} = 2^\alpha \cdot 3^\beta$
2. **Die Halbgruppe (5,7-Halb-Kleinscher Anteil):** $n_{5,7} = 5^\gamma \cdot 7^\delta$
3. **Der Kern (Ganz-Kleinscher Anteil):** $n_{>7} = \prod_{p_i > 7} p_i^{\epsilon_i}$

Wir definieren eine Abbildung $\Psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{M}^{1,3}$ in den Minkowski-Raum mit der metrischen Signatur $(+, -, -, -)$. Die raumzeitlichen Koordinaten $x^\mu = (x^0, x^1, x^2, x^3)$ werden durch die logarithmischen Amplituden dieser arithmetischen Klassen besetzt, um die multiplikative Struktur in ein additives Vektorfeld zu überführen:

$$x^0(n) = c \cdot \ln(n_{2,3}) \quad (\text{Chronologische Zeitachse}) \quad (1)$$

$$x^1(n) = \ln(n_{5,7}) \quad (2)$$

$$x^2(n) = \ln(n_{>7}) \quad (3)$$

$$x^3(n) = \theta(n) \quad (4)$$

Hierbei repräsentiert $x^3(n) = \theta(n)$ einen phasen- und winkelabhängigen Term, welcher die relative Lage der Primzahlzyklen beschreibt.

2 Das geschlossene Dreikörperproblem der Zahlkomponenten

Innerhalb der Einbettung fassen wir die drei räumlichen Koordinatenkomponenten als wechselwirkende Punktmassen m_1, m_2, m_3 auf, deren Trägheit proportional zu ihrer arithmetischen Komplexität skaliert. Der gravitative Schwerpunkt R^μ dieses abgeschlossenen Systems entwickelt sich entlang der Eigenzeit τ (welche starr mit der x^0 -Achse gekoppelt ist) nach:

$$R^\mu(\tau) = \frac{\sum_{i=1}^3 m_i x_i^\mu(\tau)}{\sum_{i=1}^3 m_i} \quad (5)$$

Die Evolution dieser Komponenten umeinander beschreibt eine deterministische Traktorie $\gamma_n(\tau)$ im Minkowski-Raum. Die Überlagerung dieser Einzeltraktorien bei der Interferenz mehrerer Zahlen generiert ein kontinuierliches Hintergrundfeld mit dem kollektiven Energie-Impuls-Tensor:

$$T_{\mu\nu} = \sum_i T_{\mu\nu}^{(n_i)} \quad (6)$$

3 Die Einsteinschen Feldgleichungen der Arithmetik

Die kollektive Dichte der Primzahlzyklen krümmt die asymptotisch flache Raumzeit. Die Geometrie (beschrieben durch den metrischen Tensor $g_{\mu\nu}$) folgt den Einsteinschen Feldgleichungen:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa_{\text{eff}} T_{\mu\nu}^{(\text{Arith})} \quad (7)$$

Für den Außenbereich isolierter Resonanzen setzen wir ein statisch-sphärisches Modell an. Die Geodätenbewegung einer Testzahl m folgt der klassischen Gleichung:

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\beta}{d\tau} = 0 \quad (8)$$

Die Christoffel-Symbole $\Gamma_{\alpha\beta}^\mu$ kodieren hierbei die Scheinkräfte der arithmetischen Verteilung. Numerische Simulationen in **SageMath 10.5** liefern für den Außenraum ($r > r_A$) die exakten nicht-verschwindenden Komponenten:

$$\Gamma_{t,r}^t = \frac{r_A}{2(r^2 - r \cdot r_A)} \quad (9)$$

$$\Gamma_{t,t}^r = \frac{r \cdot r_A - r_A^2}{2r^3} \quad (10)$$

$$\Gamma_{r,r}^r = -\frac{r_A}{2(r^2 - r \cdot r_A)} \quad (11)$$

4 Hauptsatz: Effektive arithmetisch-geometrische Dualität

Das zentrale Ergebnis dieses Formalismus lässt sich in folgendem Theorem zusammenfassen:

Satz (Effektive arithmetisch-geometrische Dualität).

Sei $\eta = \frac{T}{S} > 0$ die aus einem abgeschlossenen Hurwitz-Gitterprozess gewonnene Uhrenpräzision (wobei T die Anzahl der Quanten-Ticks und S die generierte Gitter-Entropie bezeichnet). Definiere den arithmetischen Horisontradius $r_A = \alpha\eta$ mit dem Skalenfaktor $\alpha > 0$ und die effektive arithmetische Energiedichte $\rho_{\text{Arith}} = \hbar_{\text{eff}}\eta$.

Dann existiert ein effektives, statisch-sphärisches Modell $(\mathcal{M}, g)$ mit

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa_{\text{eff}} T_{\mu\nu}^{(\text{Arith})}, \quad (12)$$

wobei der Energie-Impuls-Tensor stückweise definiert ist als:

$$T_{\mu\nu}^{(Arith)} = \begin{cases} \rho_{Arith} u_\mu u_\nu & \text{für } r \leq r_A \quad (\text{Quellträger / Innenraum}) \\ 0 & \text{für } r > r_A \quad (\text{Außenraum}) \end{cases} \quad (13)$$

Im Außenbereich ist die Geodätenbewegung durch die zugehörigen Christoffel-Symbole eindeutig bestimmt; die mikroskopische Größe η steuert die makroskopische Krümmungsskala r_A .

5 Numerische Verifikation und Gitter-Scherung

Zur empirischen Validierung des Modells wurden iterative Gitter-Transformationen unter einer Störungsamplitude von 0.18 ausgewertet. Die numerische Quantenuhr liefert stabile zeitliche Kennzahlen:

$$T = 16, \quad S = 1.8096 \implies \eta \approx 8.8415 \text{ Ticks/Entropie} \quad (14)$$

Die kontinuierliche Festkörper- und Scherungsanalyse des Innenraums ($r \leq r_A$) zeigt eine akkumulierte Scherenergie (Frobenius-Norm) von 0.001962. Die isotrope Volumendehnung (seismische Spur) beträgt $\text{Sp}(T_{\mu\nu}) = -3.003200$, was einer strikt kompressiven raumzeitlichen Bindung entspricht. Der zugehörige deviatorische Momententensor für den reinen Scherungsanteil bestimmt sich zu:

$$M_{\text{dev}} = \begin{pmatrix} 0.04026667 & 0.4992 & 0.52 \\ 0.4992 & -0.03973333 & 0.48 \\ 0.52 & 0.48 & -0.00053333 \end{pmatrix} \quad (15)$$

Da die Spur dieses Deviators verschwindet ($\sum M_{ii} \approx 0$), bleibt das System frei von unphysikalischen Verkipnungen.

Der direkte quantitative Vergleich der Zustandsübergänge bei der Mitte des Phasenpfads ($t = 0.5$) beweist die Notwendigkeit der geodätischen Pfadwahrung: Während eine lineare Interpolation (LERP) eine Norm von 0.8660 erzeugt und somit über einen Volumenkollaps mechanischen Stress induziert, garantiert das sphärisch-lineare Thermostat (EABC, Grenzwert 0.01) eine **SLERP-Norm von exakt 1.0000**. Die perfekte geometrische Rigidität auf der Einheits-Quaternionenkugel bleibt invariant gewahrt.

6 Fazit und Ausblick

Das formulierte Modell zeigt, dass informationelle Masse als rein topologisches Phänomen der Gitterstabilität interpretiert werden kann. Zukünftige Arbeiten im Rahmen des *Bamberger Protokolls* werden untersuchen, wie die Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion als stabile Orbits oder Photonensphären auf der kritischen Resonanzlinie $r = 3r_A$ lokalisiert werden können.